

1. Bảng **users** (Thêm trường Phân quyền)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng (BIGSERIAL là kiểu dữ liệu số nguyên lớn (8 byte) tự động tăng.)
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu (đã mã hóa)
full_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ và tên hiển thị
school	VARCHAR(100)		Trường học (Ví dụ: HUST)
role	VARCHAR(10)	NOT NULL	Quyền hệ thống (USER , ADMIN)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo tài khoản

2. Bảng **subjects** (Danh mục môn học để Phân loại & Filter)

Để người dùng có thể lọc bài viết theo môn (ví dụ: *Giải tích 1*, *Cơ sở dữ liệu*, *Lập trình hướng đối tượng*), ta tách thành một bảng danh mục riêng do Admin quản lý.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên môn (Cơ sở dữ liệu)
code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã môn (IT3100)

3. Bảng **groups** (Hội nhóm học tập)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên nhóm
description	TEXT		Mô tả mục đích nhóm

status	VARCHAR(10)	NOT NULL	Trạng thái nhóm (PUBLIC, PRIVATE)
creator_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> users(id)	Người tạo nhóm
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo nhóm

4. Bảng group_members (Thành viên nhóm)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng
user_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> users(id)	ID thành viên
group_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> groups(id)	ID nhóm tham gia
role	VARCHAR(15)	NOT NULL	Vai trò (MEMBER, GROUP_ADMIN)
joined_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày gia nhập

5. Bảng **posts** (Kết nối bài viết với môn học phục vụ Filter)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng
content	TEXT		Nội dung chữ của bài đăng
file_url	VARCHAR(500)		Đường dẫn tài liệu/ảnh (nếu có)
user_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> users(id)	Người đăng bài
group_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> groups(id), NULLABLE	Nhóm chứa bài viết (Để trống nếu đăng ở trang cá nhân)
subject_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> subjects(id), NULLABLE	Gắn tag môn học để phục vụ Filter (Có thể để trống)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian đăng bài

6. Bảng **comments** (Bình luận bài viết)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung bình luận
post_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> posts(id)	Thuộc bài viết nào
user_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> users(id)	Ai bình luận
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian bình luận

7. Bảng **reactions** (Thả cảm xúc)

Vì một người dùng chỉ được thả **1 loại reaction duy nhất** trên 1 bài viết (nếu ấn lại thì hủy, nếu ấn nút khác thì đổi từ Like sang Heart), ta dùng bảng trung gian này để quản lý.

- Lưu ý:* Đặt ràng buộc Unique cho cặp (post_id, user_id) để một người không thể thả 2 reaction trên cùng một bài.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng

post_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> posts(id)	Thả tim bài nào
user_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> users(id)	Ai thả
type	VARCHAR(10)	NOT NULL	Loại (LIKE, HEART, HAHA,...)

8. Bảng notifications (Thông báo)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Ý nghĩa
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID tự tăng
receiver_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> users(id)	Ai là người nhận thông báo này? (Có thể là User thường hoặc Admin).
sender_id	BIGINT	FOREIGN KEY -> users(id)	Ai là người gây ra hành động (Ví dụ: Người bấm Like, người xin vào nhóm).
type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Loại thông báo để Frontend hiển thị icon (LIKE, COMMENT,

			GROUP_REQUEST, GROUP_ACCEPT).
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung hiển thị (Ví dụ: "đã bình luận về bài viết của bạn").
target_url	VARCHAR(255)		Đường dẫn để khi người dùng click vào thông báo thì nhảy thẳng đến đó (Ví dụ: /posts/123 hoặc /groups/5/requests).
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái đã đọc hay chưa (để làm hiệu ứng tô đậm thông báo chưa đọc và hiện số đếm đỏ trên quả chuông).
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian thông báo tinh tinh.

Luồng chạy thực tế khi có thông báo ở Backend (Ví dụ tính năng Bình luận)

1. Sinh viên A vào bình luận một bài viết của sinh viên B.
2. Spring Boot chạy code lưu bình luận đó vào bảng `comments`.
3. Ngay sau đó, Backend tự động chèn thêm 1 dòng vào bảng `notifications`:
 - `receiver_id`: ID của sinh viên B (chủ bài viết).
 - `sender_id`: ID của sinh viên A (người bình luận).
 - `type`: 'COMMENT'
 - `message`: "đã bình luận về bài viết của bạn."
 - `target_url`: "/posts/ID_bài_viết"
4. Khi sinh viên B lướt web, Frontend React sẽ gọi API lấy danh sách thông báo theo `receiver_id` của B và hiển thị lên thanh quả chuông.

